Paskaita 14

Vandenilis: hamiltonianas

Tikslai. *Įrodysime, kad vandenilio hamiltonianas savijungis laisvosios energijos operatoriaus srityje. Vandenilis stabilus: nė vienos šios srities būsenos energijos vidurkis nėra mažesnis už* $-\mathrm{Ry}$*, o* $-\mathrm{Ry}$ *yra tikrinė vertė. Spektras apima* $[0,\infty)$*. Žemiau nulio spektras diskretusis. Visos tikrinės vertės neigiamos. Jas rasime 15-ojoje paskaitoje.*

- Įvertinti Kulono potencialo veikimą srityje $D(H_0)$.
- Įrodyti tikslią apatinę ribą ir nurodyti ją pasiekiantį pagrindinės būsenos tikrinį vektorių.
- Paaiškinti, kaip sritis pašalina singuliarųjį sprendinį prie koordinačių pradžios.

14.1 Kulono hamiltonianas

Vandenilio atome masės m ir krūvio $-e$ elektronas juda aplink krūvio e protoną. Protoną fiksuosime koordinačių pradžioje. Ką pakeičia jo judėjimas, paaiškinsime § 15.3. Elektrono potencinė energija taške x yra

$$V(x) = -\frac{C}{|x|}, \qquad C = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0},$$

kur ε_0 – vakuumo dielektrinė skvarba. Klasikinis elektronas, būdamas arti protono, gali turėti kiek norima neigiamą energiją $|p|^2/2m - C/|x|$. Kvantinis elektronas negali. Prie protono suspaustos būsenos kinetinės energijos vidurkis didelis, o šioje paskaitoje įrodysime, kad kiekvienos hamiltoniano srities būsenos energijos vidurkis aprėžtas iš apačios.

Iš konstantų $\hbar$, m ir C sudaromi ilgio ir energijos masteliai – *Boro spindulys* ir *Rydbergo energija*:

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{mC} \approx 0.529\,\text{Å}, \qquad \mathrm{Ry} = \frac{mC^2}{2\hbar^2} = \frac{\hbar^2}{2ma_0^2} \approx 13.61\,\text{eV},$$

todėl $C/a_0 = 2\,\mathrm{Ry}$. Potencialas prie koordinačių pradžios neaprėžtas, todėl daugyba iš V nėra aprėžtas operatorius. Sumai $H_0 + V$ reikia srities. Parodysime, kad srities $D(H_0)$ vektoriai (Apibrėžimas 13.1) yra aprėžtos funkcijos, todėl jiems galima taikyti V.

Lema 14.1 (Laisvosios energijos operatoriaus sritis)**.**

1. *Kiekvienam* $\psi \in D(H_0)$ *egzistuoja* $\psi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$*, kuriems* $\psi_k \to \psi$ *ir* $H_0\psi_k \to H_0\psi$*.*
2. *Kiekvienas* $\psi \in D(H_0)$ *turi tolydųjį atstovą. Kiekvienam* $\eta > 0$ *galioja*
$$\sup_x |\psi(x)| \le \frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sqrt{\eta}}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\|H_0\psi\| + \eta^2\|\psi\|\right).$$
3. *Tegul* $\varphi, \chi \in L^2(\mathbb{R}^3)$ *ir* $\langle H_0\psi, \varphi\rangle = \langle \psi, \chi\rangle$ *kiekvienam* $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$*. Tada* $\varphi \in D(H_0)$ *ir* $H_0\varphi = \chi$*.*

Įrodymas.

1. Tegul $\eta > 0$. Kadangi $\psi \in D(H_0)$, funkcija $\chi = (|p|^2 + \hbar^2\eta^2)\tilde{\psi}$ yra kvadratiškai integruojama. Pagal pamatinį faktą S4 egzistuoja glodžiosios funkcijos χ_k, lygios nuliui už aprėžtų aibių ir tenkinančios $\chi_k \to \chi$. Apibrėžkime $\tilde{\psi}_k = \chi_k/(|p|^2 + \hbar^2\eta^2)$ ir $\psi_k = F^{-1}\tilde{\psi}_k$. Pagal pamatinį faktą S1

$$\psi_k(x) = (2\pi\hbar)^{-3/2} \int e^{\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\tilde{\psi}_k(p)\,\mathrm{d}^3p.$$

   Diferencijuojant po integralo ženklu, funkcija $\tilde{\psi}_k$ dauginama iš $\mathrm{i}p_j/\hbar$. Daugyba iš x_j atitinka šios funkcijos diferencijavimą, integravus dalimis kintamojo p_j atžvilgiu kaip Teiginyje 4.3. Taigi kiekviena vienanario ir funkcijos ψ_k dalinės išvestinės sandauga yra toks glodžiosios funkcijos, lygios nuliui už rutulio, integralas. Jis aprėžtas. Vadinasi, $\psi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Kadangi $|p|^2/(|p|^2 + \hbar^2\eta^2) \le 1$, iš operatoriaus F unitarumo gauname $\|H_0(\psi_k - \psi)\| \le \|\chi_k - \chi\|/2m$ ir $\|\psi_k - \psi\| \le \|\chi_k - \chi\|/\hbar^2\eta^2$. Abi normos konverguoja į 0.
2. Šiam η imkime pirmojo žingsnio funkcijas ψ_k ir χ_k. Tegul N yra funkcijos $1/(|p|^2+\hbar^2\eta^2)$ norma. Tada

$$N^2 = \int_0^\infty \frac{4\pi p^2\,\mathrm{d}p}{(p^2 + \hbar^2\eta^2)^2} = \frac{\pi^2}{\hbar\eta}.$$

   Pagal Koši ir Švarco nelygybę

$$|\psi_k(x) - \psi_{k'}(x)| \le (2\pi\hbar)^{-3/2} \int \left|\tilde{\psi}_k - \tilde{\psi}_{k'}\right| \mathrm{d}^3p \le (2\pi\hbar)^{-3/2} N\,\|\chi_k - \chi_{k'}\| \quad \text{visiems } x.$$

   Todėl funkcijos ψ_k tolygiai konverguoja į tolydžiąją funkciją f. Kiekviename kube K integralas $\int_K |\psi_k - f|^2$ konverguoja į 0, kaip ir integralas $\int_K |\psi_k - \psi|^2$. Taigi funkcijos ψ ir f sutampa kiekviename kube. Funkcija f atstovauja klasei ψ. Dvi tolydžiosios funkcijos, sutampančios kiekviename kube, yra lygios, todėl f nepriklauso nuo η. Taip pat $|\psi_k(x)| \le (2\pi\hbar)^{-3/2}N\,\|\chi_k\|$, o riboje $|f(x)| \le (2\pi\hbar)^{-3/2}N\,\|\chi\|$, kur $\|\chi\| \le 2m\,\|H_0\psi\| + \hbar^2\eta^2\,\|\psi\|$. Kadangi $(2\pi\hbar)^{-3/2}\pi/\sqrt{\hbar\eta} = 1/(2\sqrt{2\pi}\,\hbar^2\sqrt{\eta})$, gauname reikiamą įvertį.
3. Tegul $\psi \in D(H_0)$, o ψ_k – pirmojo žingsnio funkcijos. Tada $\langle H_0\psi, \varphi\rangle = \lim\langle H_0\psi_k, \varphi\rangle = \lim\langle \psi_k, \chi\rangle = \langle\psi, \chi\rangle$. Imdami kompleksiškai jungtinius skaičius, gauname $\langle\varphi, H_0\psi\rangle = \langle\chi, \psi\rangle$ kiekvienam $\psi \in D(H_0)$. Pagal Apibrėžimą 0.2 turime $\varphi \in D(H_0^\dagger)$ ir $H_0^\dagger\varphi = \chi$. Pagal Teiginį 13.2 galioja $H_0^\dagger = H_0$. ∎

Šis įvertis galioja, nes funkcija $1/(|p|^2 + \hbar^2\eta^2)$ yra kvadratiškai integruojama trijose dimensijose. Juo dydį $V\psi$ įvertinsime per $H_0\psi$ ir ψ.

Teorema 14.2 (Vandenilio hamiltonianas)**.** *Kiekvienam $\psi \in D(H_0)$ turime $V\psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$ ir įvertį*

$$\|V\psi\| \le \tfrac{1}{2}\,\|H_0\psi\| + 11\,\mathrm{Ry}\;\|\psi\|,$$

pagal kurį operatorius $H = H_0 + V$, apibrėžtas srityje $D(H) = D(H_0)$, yra savijungis. Kiekvienam $\psi \in D(H)$ egzistuoja $\psi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, kuriems $\psi_k \to \psi$ ir $H\psi_k \to H\psi$.

Įrodymas. Pirmiausia įrodysime įvertį. Tegul $\rho > 0$. Imkime tolyduųjį funkcijos ψ atstovą. Kadangi $\int_{|x|<\rho} |x|^{-2}\,\mathrm{d}^3x = 4\pi\rho$ ir $|x|^{-2} \le \rho^{-2}$, kai $|x| \ge \rho$, gauname

$$\|V\psi\|^2 = C^2 \int \frac{|\psi(x)|^2}{|x|^2}\,\mathrm{d}^3x \le C^2\Big(4\pi\rho\,\sup|\psi|^2 + \frac{\|\psi\|^2}{\rho^2}\Big).$$

Kadangi $\sqrt{a+b} \le \sqrt{a}+\sqrt{b}$ visiems $a, b \ge 0$, iš čia išplaukia $\|V\psi\| \le C\sqrt{4\pi\rho}\,\sup|\psi| + C\,\|\psi\|/\rho$. Pasirinkę $\rho = 1/\eta$, pagal antrąjį Lemos 14.1 teiginį ir lygybę $mC/\hbar^2 = 1/a_0$ gauname

$$\|V\psi\| \le \frac{\sqrt{2}}{a_0\eta}\,\|H_0\psi\| + \Big(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\Big)C\eta\,\|\psi\|\,.$$

Kai $\eta = 3/a_0$, pirmasis koeficientas yra $\sqrt{2}/3 < \frac{1}{2}$, o antrasis – $6(1+1/\sqrt{2})\,\mathrm{Ry} < 11\,\mathrm{Ry}$.

Toliau operatorius H yra simetrinis, nes H_0 simetrinis, o V realusis. Tegul $b = 44\,\mathrm{Ry}$ ir $z = \mathrm{i}b$ arba $z = -\mathrm{i}b$. Vektoriui $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^3)$ vektorius $\psi = (H_0 - z)^{-1}\varphi$ (Teorema 6.3) pagal lygybę (6.1) tenkina $\|\varphi\|^2 = \|H_0\psi\|^2 + b^2\,\|\psi\|^2$. Todėl $\|H_0\psi\| \le \|\varphi\|$ ir $\|\psi\| \le \|\varphi\|/b$. Pažymėkime $K = V(H_0 - z)^{-1}$. Pagal įvertį

$$\|K\varphi\| = \|V\psi\| \le \frac{1}{2}\,\|H_0\psi\| + 11\,\mathrm{Ry}\,\|\psi\| \le \Big(\frac{1}{2} + \frac{11\,\mathrm{Ry}}{b}\Big)\,\|\varphi\| = \frac{3}{4}\,\|\varphi\|\,.$$

Tegul $\chi \in L^2(\mathbb{R}^3)$. Vektorių $(-K)^i\chi$ normos neviršija $(3/4)^i\,\|\chi\|$, todėl eilutės $\sum_{i\ge 0}(-K)^i\chi$ dalinės sumos sudaro Koši seką su riba φ. Operatorius $(\mathbb{1} + K)$ dalinę sumą iki $i = j$ atvaizduoja į $\chi - (-K)^{j+1}\chi$, todėl ribai galioja $\varphi + K\varphi = \chi$. Tada $\psi = (H_0 - z)^{-1}\varphi$ priklauso sričiai $D(H_0)$ ir

$$(H - z)\psi = (H_0 - z)\psi + V\psi = \varphi + K\varphi = \chi.$$

Taigi operatoriai $H - \mathrm{i}b$ ir $H + \mathrm{i}b$ atvaizduoja $D(H)$ į visą $L^2(\mathbb{R}^3)$. Pagal Teiginį 6.7 operatorius H yra savijungis.

Galiausiai vektoriui $\psi \in D(H)$ imkime funkcijas ψ_k iš pirmojo Lemos 14.1 teiginio. Pagal įvertį $\|V(\psi_k - \psi)\| \le \frac{1}{2}\,\|H_0(\psi_k - \psi)\| + 11\,\mathrm{Ry}\,\|\psi_k - \psi\| \to 0$. ∎

Tai Kato ir Relicho teorema Kulono potencialui. Įrodymui reikia, kad dydžio $\|H_0\psi\|$ koeficientas $\frac{1}{2}$ įvertyje būtų mažesnis už 1. Tada, kai b didelis, įvertis duoda $\|K\varphi\| \le q\,\|\varphi\|$ su tam tikru $q < 1$, todėl eilutė $\sum_i (-K)^i\chi$ konverguoja. Jei koeficientas būtų 1 ar didesnis, kiekvienam b gautume $q \ge 1$.

Savikontrolė 14.1

1. Tegul $\rho > 0$ ir $\psi = (3/4\pi\rho^3)^{1/2}$, kai $|x| < \rho$, o $\psi = 0$ už šios srities. Parodykite, kad $\|\psi\| = 1$ ir $\|V\psi\| = \sqrt{3}\,C/\rho$. Kodėl funkcija ψ nepriklauso $D(H_0)$?
2. Teoremos 14.2 įrodyme imama $b = 44\,\mathrm{Ry}$ ir parodoma, kad $\|K\varphi\| \le q\,\|\varphi\|$, kur $q = \frac{1}{2} + 11\,\mathrm{Ry}/b$. Su kuriais $b > 0$ šis q mažesnis už 1? Koks ankstesnis kriterijus su tokiais b įrodo, kad H savijungis?

14.2 Vandenilis stabilus

Dabar įrodysime apatinį energijos vidurkio įvertį. Kad parodytume, jog jis pasiekiamas, reikės operatoriaus H_0 veikimo funkcijoms, kurios nėra glodžios koordinačių pradžioje, pavyzdžiui, $e^{-|x|/a_0}$.

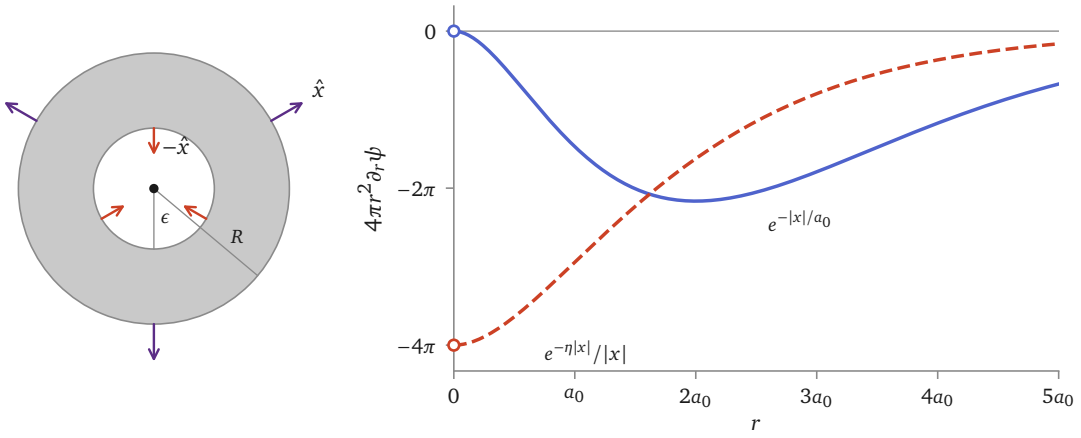
Lema 14.3 (Funkcijos, glodžios visur, išskyrus koordinačių pradžią)**.** *Tegul ψ yra aprėžta tolydžioji kvadratiškai integruojama funkcija aibėje $\mathbb{R}^3$. Tarkime, ji du kartus tolydžiai diferencijuojama srityje $x \ne 0$, jos pirmosios dalinės išvestinės ten aprėžtos, o srityje $x \ne 0$ apskaičiuota $\Delta\psi$ yra kvadratiškai integruojama. Tada $\psi \in D(H_0)$ ir $H_0\psi = -(\hbar^2/2m)\Delta\psi$.*

Įrodymas. Tegul $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ ir $0 < \epsilon < R$. Sferinio sluoksnio $\epsilon < |x| < R$ kraštą sudaro dvi sferos (14.1 pav., kairėje). Jo išorinė normalė yra $\hat{x} = x/|x|$ išorinėje sferoje $|x| = R$ ir $-\hat{x}$ vidinėje sferoje $|x| = \epsilon$, kur ji nukreipta į koordinačių pradžią. Todėl divergencijos teorema,

pritaikyta sluoksnyje vektoriniam laukui $\overline{\varphi}\nabla\psi - \psi\nabla\overline{\varphi}$, kurio divergencija yra $\overline{\varphi}\Delta\psi - \psi\Delta\overline{\varphi}$, prideda šio lauko srautą kryptimi $\hat{x}$ per išorinę sferą ir atima srautą kryptimi $\hat{x}$ per vidinę sferą:

$$\int_{\epsilon<|x|<R} \left(\overline{\varphi}\Delta\psi - \psi\Delta\overline{\varphi}\right) \mathrm{d}^3x = \left[\int_{|x|=s} \left(\overline{\varphi}\,\partial_r\psi - \psi\,\partial_r\overline{\varphi}\right) \mathrm{d}S\right]_{s=\epsilon}^{s=R},$$

kur ∂_r yra išvestinė kryptimi $\hat{x}$. Tegul M yra viršutinis $|\psi|$ ir $|\nabla\psi|$ įvertis. Nario ties $s=\epsilon$ modulis neviršija $4\pi\epsilon^2 M \sup(|\varphi|+|\nabla\varphi|)$ ir konverguoja į 0. Nario ties $s=R$ modulis neviršija $4\pi R^2 M$, padauginto iš $|\varphi|+|\nabla\varphi|$ maksimumo sferoje $|x|=R$. Ši sandauga konverguoja į 0, nes $\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Sandaugos $\overline{\varphi}\Delta\psi$ ir $\psi\Delta\overline{\varphi}$ integruojamos kaip dviejų kvadratiškai integruojamų funkcijų sandaugos. Todėl $\langle\varphi,\Delta\psi\rangle = \langle\Delta\varphi,\psi\rangle$. Kadangi $H_0\varphi = -(\hbar^2/2m)\Delta\varphi$ (Teiginys 13.2), tai reiškia, kad $\langle H_0\varphi,\psi\rangle = \left\langle\varphi, -(\hbar^2/2m)\Delta\psi\right\rangle$ kiekvienam $\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Trečiasis Lemos 14.1 teiginys duoda rezultatą. ∎



14.1 pav.: Kairėje: sferinio sluoksnio $\epsilon<|x|<R$ pjūvis ir jo krašto išorinės normalės – $\hat{x}$ išorinėje sferoje ir $-\hat{x}$ vidinėje sferoje. Dešinėje: lauko $\nabla\psi$ srautas $4\pi r^2\partial_r\psi$ kryptimi $\hat{x}$ per sferą $|x|=r$, kai $\psi = e^{-|x|/a_0}$ (ištisinė kreivė) ir kai $\psi = e^{-\eta|x|}/|x|$, o $\eta = 1/a_0$ (brūkšninė kreivė). Ilgiai matuojami vienetais a_0. Kai $r\to 0$, pirmasis srautas artėja prie 0, o antrasis – prie -4π.

Sąlygų prie koordinačių pradžios atsisakyti negalime. Tegul $\eta>0$ ir $\psi(x) = e^{-\eta|x|}/|x|$. Tada $\Delta\psi = \eta^2\psi$ srityje $x\neq 0$. Funkcija ψ yra kvadratiškai integruojama, nes $\int 4\pi r^2\,|\psi|^2\,\mathrm{d}r = 2\pi/\eta$. Tačiau funkcija ψ taško 0 aplinkoje neaprėžta, todėl pagal Lemą 14.1 nepriklauso sričiai $D(H_0)$. Taisyklė srityje $x\neq 0$ neatsižvelgia į tai, kas vyksta koordinačių pradžioje. Lauko $\nabla\psi$ srautas per mažą sferą aplink 0 konverguoja į -4π, kaip taškinio šaltinio koordinačių pradžioje. Tai trimatis 11-osios paskaitos potencialo δ atitikmuo. Funkcijos $e^{-|x|/a_0}$ tas pats srautas artėja prie 0 (14.1 pav., dešinėje). Todėl Lemos 14.3 įrodyme narys ties $s=\epsilon$ funkcijai ψ artėja prie $-4\pi\overline{\varphi(0)}$, o ne prie 0.

Teorema 14.4 (Vandenilis stabilus). *Kiekvienam $\psi\in D(H)$ galioja*

$$\langle\psi, H\psi\rangle \geq -\mathrm{Ry}\,\|\psi\|^2.$$

Taigi $\sigma(H)\subseteq[-\mathrm{Ry},\infty)$. Be to, $-\mathrm{Ry}$ yra operatoriaus H tikrinė vertė su tikriniu vektoriumi $\psi_1(x) = e^{-|x|/a_0}$.

Įrodymas. Dydį $\langle\psi, (H+\mathrm{Ry})\psi\rangle$ erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ užrašysime normų kvadratų suma. Artinimas iš Teoremos 14.2 paskui išplės nelygybę į sritį $D(H)$.

Pirmiausia tegul $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Apibrėžkime funkciją

$$A_j\psi = P_j\psi - \mathrm{i}\,\frac{\hbar}{a_0}\,\frac{x_j}{|x|}\,\psi, \qquad j = 1,2,3,$$

kuri kvadratiškai integruojama, nes $|x_j| \le |x|$. Išskleidę kvadratus ir pritaikę $\sum_j x_j^2/|x|^2 = 1$ bei $\sum_j \|P_j\psi\|^2 = 2m\,\langle\psi, H_0\psi\rangle$, gauname

$$0 \le \sum_j \|A_j\psi\|^2 = 2m\,\langle\psi, H_0\psi\rangle + \frac{\hbar^2}{a_0^2}\,\|\psi\|^2 + \frac{\hbar^2}{a_0}\int \frac{x}{|x|}\cdot\nabla\,|\psi|^2\;\mathrm{d}^3x,$$

nes kryžminiai nariai yra

$$2\,\mathrm{Re}\left\langle -\mathrm{i}\hbar\partial_j\psi, -\mathrm{i}\frac{\hbar}{a_0}\frac{x_j}{|x|}\psi\right\rangle = \frac{\hbar^2}{a_0}\int \frac{x_j}{|x|}\,\partial_j\,|\psi|^2\;\mathrm{d}^3x.$$

Srityje $x \ne 0$ lauko $x/|x|$ divergencija lygi $2/|x|$. Taikydami divergencijos teoremą sferiniame sluoksnyje $\epsilon < |x| < R$ kaip Lemos 14.3 įrodyme, gauname

$$\int \frac{x}{|x|}\cdot\nabla\,|\psi|^2\;\mathrm{d}^3x = -2\int \frac{|\psi|^2}{|x|}\,\mathrm{d}^3x,$$

nes nario mažojoje sferoje modulis neviršija $4\pi\epsilon^2 \sup|\psi|^2$ ir artėja prie nulio, kai $\epsilon \to 0$. Narys didžiojoje sferoje artėja prie nulio, kai $R \to \infty$. Padaliję iš $2m$ ir pritaikę $\hbar^2/ma_0 = C$ bei $\hbar^2/2ma_0^2 = \mathrm{Ry}$, gauname nelygybę

$$\langle\psi, H_0\psi\rangle - C\left\langle\psi, |x|^{-1}\,\psi\right\rangle + \mathrm{Ry}\;\|\psi\|^2 \ge 0,$$

kuri yra teiginys funkcijai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Vektoriui $\psi \in D(H)$ imkime funkcijas ψ_k kaip Teoremoje 14.2. Tada $\langle\psi_k, H\psi_k\rangle \to \langle\psi, H\psi\rangle$ ir $\|\psi_k\| \to \|\psi\|$. Perėję prie ribos, gauname teiginį.

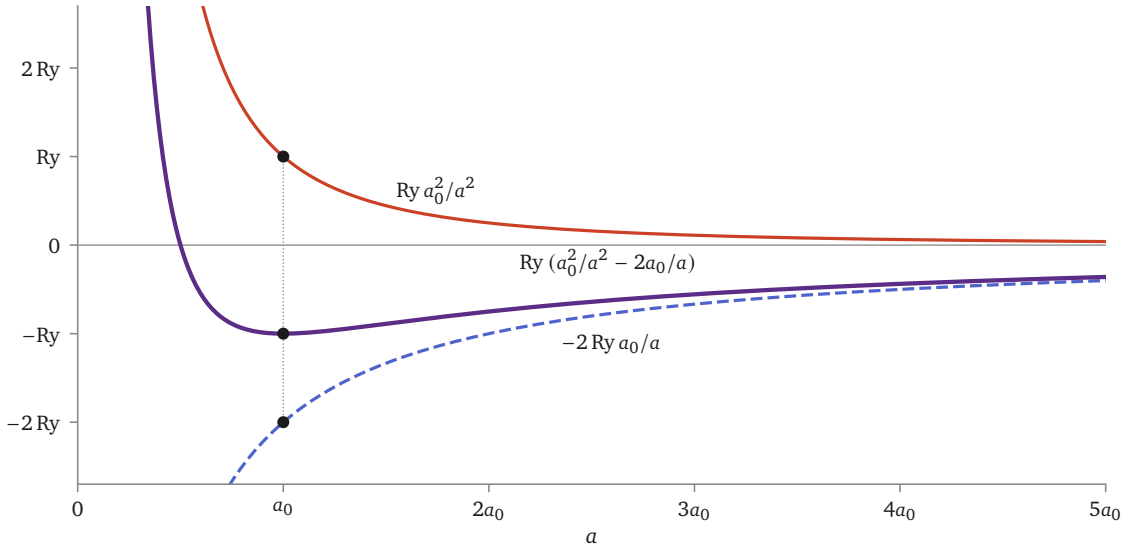
Toliau pagal Teiginį 10.3 mažiausias spektro $\sigma(H)$ taškas yra vidurkių $\langle\psi, H\psi\rangle$ per vienetinius vektorius infimumas. Jis ne mažesnis už $-\mathrm{Ry}$.

Galiausiai įvertis pasiekiamas ties ψ_1. Tam ir parinkta taisyklė A_j. Srityje $x \ne 0$ turime $-\mathrm{i}\hbar\partial_j\psi_1 = \mathrm{i}(\hbar/a_0)(x_j/|x|)\psi_1$, todėl ten $A_j\psi_1 = 0$, kaip $ah_0 = 0$ 8-osios paskaitos osciliatoriui. Kadangi ψ_1 nepriklauso $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, tikrinę vertę patikrinsime tiesiogiai. Funkcija ψ_1 yra aprėžta, tolydi ir kvadratiškai integruojama. Srityje $x \ne 0$ gradientas $\nabla\psi_1 = -(x/a_0\,|x|)\psi_1$ aprėžtas. Gauname funkciją

$$\Delta\psi_1 = \Big(\frac{1}{a_0^2} - \frac{2}{a_0\,|x|}\Big)\psi_1,$$

kuri kvadratiškai integruojama, nes $\int_{|x|<a_0} |x|^{-2}\;\mathrm{d}^3x = 4\pi a_0$. Pagal Lemą 14.3 turime $\psi_1 \in D(H)$ ir $H_0\psi_1 = -(\hbar^2/2m)\Delta\psi_1 = -\mathrm{Ry}\,\psi_1 + (C/|x|)\psi_1$. Taigi $H\psi_1 = -\mathrm{Ry}\,\psi_1$. ∎

Kaip įvertis atsiranda būsenose, kurias atitinka $e^{-|x|/a}$, kai $a > 0$, rodo 14.2 pav. Mažėjant a, šios būsenos suspaudžiamos prie protono. Kaip funkcijai ψ_1 įrodyme, galime taikyti Lemą 14.3, o srityje $x \ne 0$ turime $\Delta e^{-|x|/a} = (1/a^2 - 2/a\,|x|)e^{-|x|/a}$. Integruodami sferinėmis koordinatėmis, gauname, kad dydžio $|x|^{-1}$ vidurkis šioje būsenoje lygus $1/a$. Todėl H_0 vidurkis yra $-(\hbar^2/2m)(1/a^2 - 2/a^2) = \hbar^2/2ma^2 = \mathrm{Ry}\,a_0^2/a^2$, o V vidurkis – $-C/a = -2\,\mathrm{Ry}\,a_0/a$.



14.2 pav.: Vidurkiai būsenoje, kurią atitinka $e^{-|x|/a}$, kaip a funkcijos: H_0 (viršutinė ištisinė kreivė), V (brūkšninė kreivė) ir H (apatinė ištisinė kreivė). Kai $a \to 0$, brūkšninė kreivė neaprėžtai mažėja, viršutinė kreivė kyla greičiau, o jų suma mažiausia, kai $a = a_0$, ir tada lygi $-\mathrm{Ry}$. Taškai ties $a = a_0$ žymi pagrindinės būsenos $e^{-|x|/a_0}$ vidurkius Ry, $-2\,\mathrm{Ry}$ ir $-\mathrm{Ry}$.

Mažėjant a, dydžio V vidurkis mažėja kaip $1/a$, bet H_0 vidurkis auga kaip $1/a^2$. Jų suma $\mathrm{Ry}(a_0^2/a^2 - 2a_0/a)$ mažiausia, kai $a = a_0$, ir tada lygi įverčiui $-\mathrm{Ry}$.

Įverčiui būtina sritis. Aukščiau nagrinėta funkcija $e^{-\eta|x|}/|x|$ visur, išskyrus koordinačių pradžią, tenkina laisvosios dalelės taisyklę su energija $-\hbar^2\eta^2/2m$, kuri gali būti kiek norima maža. Glodžiosioms funkcijoms, lygioms nuliui koordinačių pradžios aplinkoje, operatoriaus H taisyklė turi kitų savijungių plėtinių. Nuo H jie skiriasi tik judesio kiekio momentui 0 – taškiniu šaltiniu koordinačių pradžioje. Kiekvienas jų turi lygmenį žemiau $-\mathrm{Ry}$ (Albeverio ir kt., Teoremos I.2.1.1 ir I.2.1.3). Sritis $D(H_0)$, kurios funkcijos aprėžtos, juos pašalina.

Savikontrolė 14.2

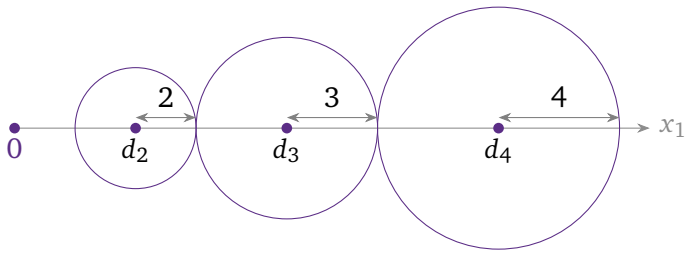
1. Tegul $a > 0$ ir $\psi = e^{-|x|/a}$. Parodykite, kad $\|\psi\|^2 = \pi a^3$ ir $\left\langle \psi, |x|^{-1}\,\psi \right\rangle = \pi a^2$, todėl dydžio $|x|^{-1}$ vidurkis būsenoje, kurią atitinka ψ, lygus $1/a$.

14.3 Tolydžioji dalis ir diskretusis spektras

Toli nuo protono esantis elektronas beveik laisvas. Operatoriaus H spektras apima visą H_0 spektrą. Tai parodysime paketais, kurie platėja ir tolsta nuo protono. Tegul $p_0 \geq 0$, o f yra realioji glodžioji funkcija aibėje $\mathbb{R}^3$, lygi nuliui už vienetinio rutulio ir tenkinanti $\|f\| = 1$. Kai $k \geq 2$, pažymėkime $d_k = (k^2, 0, 0)$ ir apibrėžkime funkciją

$$\psi_k(x) = k^{-3/2} f\left(\frac{x - d_k}{k}\right) e^{\mathrm{i}p_0 x_1/\hbar}.$$

Paketas ψ_k lygus nuliui už k spindulio rutulio su centru d_k (14.3 pav.). Spindulys auga, todėl funkcijos f išvestinės duoda vis mažesnį indėlį. Centras tolsta greičiau, negu auga spindulys, todėl potencialas pakete artėja prie 0.



14.3 pav.: Rutulių, kurių spindulys k ir centras $d_k = (k^2, 0, 0)$, skerspjūviai, kai $k = 2, 3, 4$. Paketas ψ_k lygus nuliui už savo rutulio. Gretimi rutuliai liečiasi viename taške, o jų vidaus taškų aibės nesikerta. Atstumas nuo koordinačių pradžios, kur V singuliarus, iki k spindulio rutulio yra $k^2 - k$.

Teiginys 14.5 (Tolydžioji dalis). *Kiekvienas $\lambda \geq 0$ priklauso $\sigma(H)$ ir $[0, \infty) \subseteq \sigma_{\text{ess}}(H)$.*

Įrodymas. Tegul $\lambda = p_0^2/2m$, kai $p_0 \geq 0$, ir šiam p_0 imkime aukščiau apibrėžtus paketus ψ_k. Kiekvienas jų yra vienetinis $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ vektorius, kaip Teoremos 10.10 įrodyme. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę gauname lygybę

$$(H_0 - \lambda)\psi_k = -\frac{\hbar^2}{2m}\, k^{-3/2}\Big(\frac{\Delta f}{k^2} + \frac{2\mathrm{i}p_0}{\hbar k}\,\partial_1 f\Big)\Big(\frac{x - d_k}{k}\Big)e^{\mathrm{i}p_0 x_1/\hbar},$$

iš kurios, atlikę keitinį $x = d_k + ky$, gauname įvertį $\|(H_0 - \lambda)\psi_k\| \leq (\hbar^2/2m)\big(\|\Delta f\|/k^2 + 2p_0\,\|\partial_1 f\|/\hbar k\big) \to 0$. Ten, kur $\psi_k \neq 0$, turime $|x| \geq |d_k| - |x - d_k| \geq k^2 - k \geq k^2/2$, todėl $\|V\psi_k\| \leq 2C/k^2$. Vadinasi, $\|(H - \lambda)\psi_k\| \to 0$. Pagal Teiginį 6.2 gauname $\lambda \in \sigma(H)$. Nė vienas intervalo $[0, \infty)$ taškas nėra izoliuotas spektre $\sigma(H)$, todėl $[0, \infty) \subseteq \sigma_{\text{ess}}(H)$ (Apibrėžimas 6.9). ∎

Fizikine prasme $E \geq 0$ energijos elektronas nėra surištas su protonu. Atomas *jonizuotas*. Pagal Teoremą 14.4 ir Teiginį 14.5 spektras yra intervalo $[-\mathrm{Ry}, \infty)$ poaibis ir apima $[0, \infty)$. Todėl vandeniliui jonizuoti iš būsenos, kurią atitinka ψ_1, reikia bent $\mathrm{Ry} \approx 13.6\,\mathrm{eV}$.

Toliau parodysime, kad žemiau 0 spektras diskretusis. Kaip 10-ojoje paskaitoje, įrodymui reikės lokaliojo kompaktumo, dabar – trijose dimensijose.

Lema 14.6 (Lokalusis kompaktumas erdvėje). *Tegul $\psi_k \in D(H_0)$ tenkina $\|\psi_k\| \leq M$ ir $\|H_0\psi_k\| \leq M$ kiekvienam k. Tada sekos (ψ_k) posekis tolygiai konverguoja kiekvienoje aprėžtoje aibėje.*

Įrodymas. Fiksuokime $\eta > 0$. Pagal antrąjį Lemos 14.1 teiginį funkcijos ψ_k tolydžios ir aprėžtos viena konstanta. Tegul $\psi \in D(H_0)$, o x ir y – taškai, kuriems $d = |x - y| > 0$. Imkime Lemos 14.1 įrodyme šiam η sudarytus funkcijos ψ artinius. Žymėsime juos φ_j. Jiems $\chi_j \to \chi = (|p|^2 + \hbar^2\eta^2)\tilde{\psi}$. Jie konverguoja į ψ tolygiai (antrasis to įrodymo žingsnis). Kaip tame įrodyme, gauname

$$\big|\varphi_j(x) - \varphi_j(y)\big| \leq (2\pi\hbar)^{-3/2} N_d\, \big\|\chi_j\big\|, \qquad N_d^2 = \int \frac{\big|e^{\mathrm{i}p\cdot(x-y)/\hbar} - 1\big|^2}{(|p|^2 + \hbar^2\eta^2)^2}\,\mathrm{d}^3p.$$

Kadangi $\big|e^{\mathrm{i}\theta} - 1\big| \leq \min(|\theta|, 2)$, $|p \cdot (x - y)| \leq |p|\,d$ ir $(|p|^2 + \hbar^2\eta^2)^2 \geq |p|^4$, perskėlę integralą ties $|p| = \hbar/d$ gauname

$$N_d^2 \leq \frac{d^2}{\hbar^2}\int_{|p|<\hbar/d} \frac{\mathrm{d}^3p}{|p|^2} + 4\int_{|p|>\hbar/d} \frac{\mathrm{d}^3p}{|p|^4} = \frac{20\pi d}{\hbar}.$$

Riboje gauname

$$|\psi(x)-\psi(y)| \le (2\pi\hbar)^{-3/2}\Big(\frac{20\pi\,|x-y|}{\hbar}\Big)^{1/2}\big(2m\,\|H_0\psi\| + \hbar^2\eta^2\,\|\psi\|\big).$$

Taigi funkcijos ψ_k yra aprėžtos ir vienodai tolydžios su bendra konstanta. Taikydami Lemos 10.9 įrodymo diagonalinį argumentą aibės $\mathbb{R}^3$ taškams su racionaliosiomis koordinatėmis, gauname kiekviename jų konverguojantį posekį. Kiekviename rutulyje galime pasirinkti baigtinį skaičių tokių taškų taip, kad kiekvienas rutulio taškas būtų arčiau negu duotas atstumas nuo bent vieno pasirinkto taško. Kaip tame įrodyme, vienodas tolydumas duoda tolyginį posekio konvergavimą rutulyje. ∎

Teorema 14.7 (Spektras žemiau 0). *Kiekvienas spektro $\sigma(H)$ taškas žemiau 0 yra tikrinė vertė, priklausanti $\sigma_{\mathrm{d}}(H)$. Taigi $\sigma_{\mathrm{ess}}(H) = [0,\infty)$.*

Įrodymas. Pirmiausia tegul $\lambda < 0$, o $\psi_k \in D(H)$ – vienetiniai vektoriai, kuriems $(H-\lambda)\psi_k \to 0$. Parodysime, kad posekis konverguoja į vienetinį vektorių ψ, tenkinantį $H\psi = \lambda\psi$. Kadangi $H_0\psi_k = H\psi_k - V\psi_k$, pagal Teoremą 14.2 gauname $\|H_0\psi_k\| \le \|H\psi_k\| + \frac{1}{2}\|H_0\psi_k\| + 11\,\mathrm{Ry}$. Todėl $\|H_0\psi_k\| \le 2\,\|H\psi_k\| + 22\,\mathrm{Ry}$, ir šie dydžiai aprėžti. Pagal Lemą 14.6 posekis, kurį toliau žymėsime (ψ_k), konverguoja tolygiai kiekviename rutulyje. Pagal Lemą 14.1 funkcijos ψ_k aprėžtos bendra konstanta B. Kai $0 < \rho < R$, perskėlę integralą ties $|x| = \rho$ ir $|x| = R$ kaip Teoremos 14.2 įrodyme, gauname

$$\|V(\psi_k - \psi_{k'})\| \le 2BC\sqrt{4\pi\rho} + \frac{2C}{R} + \frac{C}{\rho}\Big(\frac{4\pi R^3}{3}\Big)^{1/2} \sup_{|x|\le R} |\psi_k(x) - \psi_{k'}(x)|\,.$$

Pasirinkę mažą ρ, didelį R, o paskui didelius k ir k', šį dydį padarome mažą. Taigi seka $(V\psi_k)$ konverguoja. Kadangi $\lambda < 0$, operatorius $H_0 - \lambda$ turi aprėžtą atvirkštinį operatorių $F^{-1}M_{1/(|p|^2/2m-\lambda)}F$, kaip Teiginyje 6.8. Todėl seka $\psi_k = (H_0-\lambda)^{-1}\big((H-\lambda)\psi_k - V\psi_k\big)$ konverguoja į vienetinį vektorių ψ. Kiekvienam $\varphi \in D(H)$ galioja $\langle (H-\lambda)\varphi, \psi\rangle = \lim\langle \varphi, (H-\lambda)\psi_k\rangle = 0$. Pagal Apibrėžimą 0.2 ir Teoremą 14.2 turime $\psi \in D(H)$ ir $H\psi = \lambda\psi$.

Toliau tegul $\lambda < 0$ priklauso $\sigma(H)$. Pagal Veilio kriterijų (Teorema 6.3) galime taikyti pirmąjį žingsnį. Todėl λ yra tikrinė vertė. Jos tikrinis poerdvis baigtinės dimensijos: begalinė ortonormuotoji tikrinių vektorių seka tenkintų pirmojo žingsnio prielaidą, tačiau $\|\psi_k - \psi_{k'}\|^2 = 2$, kai $k \ne k'$. Kaip Teoremos 10.10 įrodyme, tikrinė vertė λ izoliuota. Kitaip egzistuotų spektro $\sigma(H)$ taškai $\lambda_k \ne \lambda$, kuriems $\lambda_k \to \lambda$. Jie neigiami, todėl yra tikrinės vertės. Skirtingas tikrines vertes atitinkantys vienetiniai tikriniai vektoriai ortonormuoti, tenkina pirmojo žingsnio prielaidą, bet neturi konverguojančio posekio. Taigi $\lambda \in \sigma_{\mathrm{d}}(H)$. Pritaikę Teiginį 14.5, gauname $\sigma_{\mathrm{ess}}(H) = [0,\infty)$. ∎

Bendruoju atveju tai Veilio teorema, kaip pastaboje po Teoremos 10.10. Toliau parodysime, kad nė viena tikrinė vertė nėra lygi 0 ar didesnė. Įrodyme naudosime *dilatacijas* $(T_\gamma\psi)(x) = e^{3\gamma/2}\psi(e^\gamma x)$, kai γ realusis. Jos unitariosios, nes keitinio $y = e^\gamma x$ jakobianas lygus $e^{3\gamma}$.

Teiginys 14.8 (Virialo teorema). *Jei $H\psi = E\psi$ ir $\psi \ne 0$, tai $2\langle\psi, H_0\psi\rangle + \langle\psi, V\psi\rangle = 0$ ir $E\,\|\psi\|^2 = -\langle\psi, H_0\psi\rangle < 0$.*

Įrodymas. Pirmiausia nustatysime mastelio keitimo taisyklę. Funkcijai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę gauname $\Delta(T_\gamma\psi) = e^{2\gamma}T_\gamma(\Delta\psi)$, todėl $H_0T_\gamma\psi = e^{2\gamma}T_\gamma H_0\psi$. Kai $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ ir $\psi \in D(H_0)$, iš lygybės $T_\gamma^\dagger = T_{-\gamma}$ ir operatoriaus H_0 simetriškumo gauname

$$\big\langle H_0\varphi, T_\gamma\psi\big\rangle = e^{2\gamma}\big\langle H_0T_{-\gamma}\varphi, \psi\big\rangle = e^{2\gamma}\big\langle T_{-\gamma}\varphi, H_0\psi\big\rangle = \big\langle \varphi, e^{2\gamma}T_\gamma H_0\psi\big\rangle\,.$$

Pagal trečiąjį Lemos 14.1 teiginį turime $T_\gamma\psi \in D(H_0)$ ir $H_0T_\gamma\psi = e^{2\gamma}T_\gamma H_0\psi$. Kadangi $V(x) = e^\gamma V(e^\gamma x)$, taip pat $VT_\gamma\psi = e^\gamma T_\gamma V\psi$.

Toliau tegul $H\psi = E\psi$. Pažymėkime $f_1(\gamma) = \langle\psi, T_\gamma H_0\psi\rangle$, $f_2(\gamma) = \langle\psi, T_\gamma V\psi\rangle$ ir $f_0(\gamma) = \langle\psi, T_\gamma\psi\rangle$. Kadangi H simetrinis, o E realusis,

$$Ef_0(\gamma) = \langle H\psi, T_\gamma\psi\rangle = \langle\psi, HT_\gamma\psi\rangle = e^{2\gamma}f_1(\gamma)+e^\gamma f_2(\gamma), \qquad Ef_0(\gamma) = \langle\psi, T_\gamma H\psi\rangle = f_1(\gamma)+f_2(\gamma).$$

Atėmę ir padaliję iš $e^\gamma - 1$, kai $\gamma \neq 0$, gauname $(e^\gamma+1)f_1(\gamma) + f_2(\gamma) = 0$. Tolydžiajai funkcijai φ, lygiai nuliui už rutulio, turime $T_\gamma\varphi \to \varphi$ tolygiai rutulyje, kai $\gamma \to 0$, todėl ir normos prasme. Pagal pamatinį faktą S4 ir lygybę $\|T_\gamma\| = 1$ gauname $T_\gamma\varphi \to \varphi$ kiekvienam φ. Taigi funkcijos f_1 ir f_2 tolydžios taške 0. Perėję prie ribos $\gamma \to 0$, gauname $2f_1(0) + f_2(0) = 0$.

Galiausiai

$$E\,\|\psi\|^2 = \langle\psi, H_0\psi\rangle + \langle\psi, V\psi\rangle = -\langle\psi, H_0\psi\rangle = -\int \frac{|p|^2}{2m}\left|\tilde\psi(p)\right|^2 \mathrm{d}^3p.$$

Jei šis dydis būtų lygus nuliui, funkcija $\tilde\psi$ būtų lygi nuliui kiekviename kube, neapimančiame koordinačių pradžios. Tada $\psi = 0$, kaip Teiginio 13.2 įrodyme. Todėl $E < 0$. ∎

Pagrindinei būsenai šią tapatybę galima patikrinti tiesiogiai. Pagal prieš 14.2 pav. apskaičiuotus vidurkius, kai $a = a_0$, būsenoje, kurią atitinka ψ_1, operatoriaus H_0 vidurkis yra Ry, o V vidurkis – −2 Ry. Tai paveiksle pažymėti taškai. Todėl 2 Ry – 2 Ry = 0, o tikrinė vertė −Ry lygi H_0 vidurkiui su priešingu ženklu.

Savikontrolė 14.3

1. Parodykite, kad prieš Teiginį 14.5 apibrėžti paketai ψ_k yra ortogonalūs, kai $2 \le k < k'$.

Fizikinis pagrindas

Kai protonas fiksuotas, energija, reikalinga vandeniliui jonizuoti iš būsenos, kurią atitinka ψ_1, yra atstumas nuo −Ry iki 0. Elektrono masei m tai Ry ≈ 13.6057 eV. NIST pateikiama jonizacijos energijos vertė yra 13.5984 eV. Protonas taip pat juda. Masę m pakeitus redukuotąja mase $mm_p/(m + m_p)$, Rydbergo energija tampa 13.5983 eV, tik maždaug 0.00015 eV mažesnė už NIST vertę. Šį skirtumą lemia reliatyvistiniai ir spinduliniai reiškiniai, kurių šis modelis neįtraukia.

Vandenilis: hamiltonianas

Būsenos: elektrono būsenos yra spinduliai, kuriuos atitinka erdvės $L^2(\mathbb{R}^3)$ vienetiniai vektoriai. Kiekvienas srities $D(H_0)$ vektorius yra aprėžta tolydžioji funkcija (Lema 14.1). *Stebiniai:* operatorius $H = H_0 - C/|x|$ savijungis srityje $D(H_0)$ (Teorema 14.2). Kiekvienam $\psi \in D(H)$ galioja $\langle\psi, H\psi\rangle \ge -\mathrm{Ry}\,\|\psi\|^2$ (Teorema 14.4). *Matavimas:* tikrinant, ar energija priklauso intervalui žemiau −Ry, atsakymas „taip“ gaunamas su tikimybe 0 (Teorema 14.4 ir Teorema 6.4, cituojama).

Santrauka.

- *Vandenilio hamiltonianas*: kiekvienas srities $D(H_0)$ vektorius yra aprėžta tolydžioji funkcija (Lema 14.1). Operatorius $H_0 - C/|x|$ savijungis srityje $D(H_0)$ (Teorema 14.2).
- *Vandenilis stabilus*: srityje $D(H)$ galioja $\langle\psi, H\psi\rangle \geq -\mathrm{Ry}\,\|\psi\|^2$. Lygybė pasiekiama funkcijai $e^{-|x|/a_0}$ (Teorema 14.4). Sritis svarbi: funkcija $e^{-\eta|x|}/|x|$ visur, išskyrus koordinačių pradžią, tenkina laisvosios dalelės taisyklę su energija $-\hbar^2\eta^2/2m$, bet nepriklauso $D(H_0)$ (§ 14.2).
- *Tolydžioji dalis*: $\sigma_{\mathrm{ess}}(H) = [0, \infty)$, spektras žemiau 0 diskretusis. Visos tikrinės vertės neigiamos (Teiginiai 14.5 ir 14.8 ir teorema 14.7).

Toliau, 15-ojoje paskaitoje, rasime tikrines vertes ir jų tikrinius vektorius.

Uždaviniai. Uždavinių lapas 14.

Savikontrolės atsakymai.

14.1 1. Gauname $\|\psi\|^2 = (3/4\pi\rho^3)(4\pi\rho^3/3) = 1$ ir $\|V\psi\|^2 = C^2(3/4\pi\rho^3)\int_0^\rho 4\pi\,\mathrm{d}r = 3C^2/\rho^2$. Kiekvienas srities $D(H_0)$ vektorius yra tolydus (Lema 14.1), o funkcija ψ neturi tolydžiojo atstovo. 2. Kaip įrodyme, vektoriui $\psi = (H_0 \mp ib)^{-1}\varphi$ turime $\|H_0\psi\| \leq \|\varphi\|$ ir $\|\psi\| \leq \|\varphi\|/b$, todėl įvertis duoda $\|K\varphi\| \leq q\,\|\varphi\|$, kur $q = \frac{1}{2} + 11\,\mathrm{Ry}/b$. Šis q mažesnis už 1 tiksliai tada, kai $b > 22\,\mathrm{Ry}$, o $b = 44\,\mathrm{Ry}$ duoda $q = \frac{3}{4}$. Kai $q < 1$, eilutė $\sum_i (-K)^i\chi$ konverguoja, todėl $H - ib$ ir $H + ib$ atvaizduoja $D(H)$ į visą $L^2(\mathbb{R}^3)$, o pagal Teiginį 6.7 simetrinis operatorius H yra savijungis.

14.2 1. Sferinėmis koordinatėmis $\|\psi\|^2 = \int_0^\infty 4\pi r^2 e^{-2r/a}\,\mathrm{d}r = 4\pi\cdot 2(a/2)^3 = \pi a^3$ ir $\left\langle \psi, |x|^{-1}\,\psi\right\rangle = \int_0^\infty 4\pi r e^{-2r/a}\,\mathrm{d}r = 4\pi(a/2)^2 = \pi a^2$. Dydžio $|x|^{-1}$ vidurkis yra dalmuo $\pi a^2/\pi a^3 = 1/a$.

14.3 1. Funkcija ψ_k lygi nuliui už k spindulio rutulio su centru d_k. Centrų atstumas yra $k'^2 - k^2 = (k'-k)(k'+k) \geq k + k'$, todėl du rutuliai susikerta daugiausia viename taške. Kitur $\overline{\psi_k}\psi_{k'} = 0$. Taigi $\langle\psi_k, \psi_{k'}\rangle = 0$.

Literatūra

Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, Lema 10.1 ir Teorema 10.2 (p. 221–222), Teorema 10.3 (p. 223), Teorema 6.4 (p. 135). Lemos 14.1 įvertis yra Teschl knygos Lema 10.1. Teschl knygos Teorema 6.4 yra Kato ir Relicho teorema, o Teorema 10.2 ją taiko Kulono potencialui, kaip ir Teorema 14.2. Teorema 10.2 taip pat gauna Teoremos 14.7 esminį spektrą pagal Veilio teoremą. Teiginys 14.8 yra Teschl knygos Teorema 10.3 su tuo pačiu įrodymu. Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, Teiginys 9.35 (p. 189). S. Albeverio ir kt., *Solvable Models in Quantum Mechanics*, Teoremos I.2.1.1 ir I.2.1.3 (p. 54–56). NIST Atomic Spectra Database, pagrindinės būsenos ir jonizacijos energijos, H I.